

Esercitazione 2: Filtri FIR e Filtraggio di Segnali

EDOARDO NORI – 0001123033

(eventuale coautore NOME COGNOME – MATRICOLA)

1) Analisi di filtri FIR

Creare uno script `es2p1_cognome_nome.m` per visualizzare la caratteristica di ampiezza e la caratteristica di fase di un filtro FIR. Mediante la funzione Matlab `freqz()` (consultare la dispensa Matlab a pag. 26 o le slide) ed in particolare considerando la seguente sintassi:

`[H, freq]=freqz(b, a, npunti, fs);`

si studi il filtro FIR con il vettore dei pesi

`b=[1/A, 1/A, 1/A, ..., 1/A];`

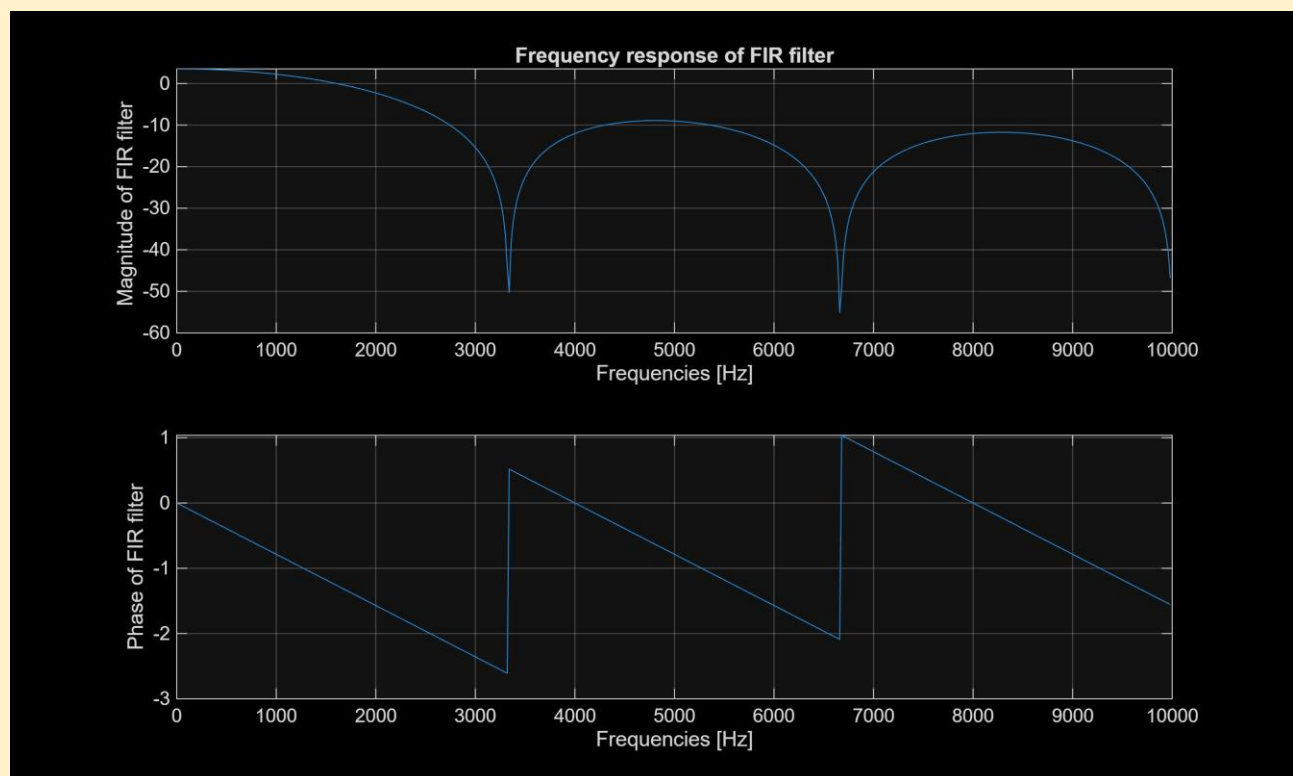
dove $A=1+(\text{ultimo numero matricola})$ e la lunghezza del vettore `b` è pari ad $A+2$. L'elemento di ritardo del filtro è $T=1/f_s$ [s] con $f_s=20$ kHz.

Output → a) Produrre qui sotto il grafico della caratteristica di ampiezza (in dB) ed il grafico della caratteristica di fase (in radianti). *Warning: attenzione, in Matlab `log(.)` è il logaritmo in base "e" quindi usare `log10(.)`.*

b) Si verifichi che il guadagno del filtro alla frequenza 0 Hz sia (in deciBel) coincidente con quello teorico.

c) In banda passante il filtro è a fase lineare?

Incollare qui il grafico



Si verifichi che il guadagno del filtro alla frequenza 0 Hz sia (in deciBel) coincidente con quello teorico. Sì, coincide con la somma di $1/A$ per il #elementi di b.

In banda passante il filtro è a fase lineare? Sì, è ben osservabile dal grafico.

```
Incollare qui lo script matlab es2p1_cognome_nome.m completo (font Courier size 8)

clear;close all;clc;

A = 1+3; % ultimo numero di matricola = 3;
b_len = A + 2;
fs = 20e3;
T = 1/fs;
b = zeros(1,b_len) + 1/A;

% punto 1
[H, freq] = freqz(b, 1, 512, fs);
figure;

subplot(2,1,1);
plot(freq, 10*log10(abs(H)));
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("Magnitude of FIR filter ");
grid on;
title("Frequency response of FIR filter");
subplot(2,1,2);
plot(freq, angle(H));
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("Phase of FIR filter");
grid on;
print(gcf, 'punto1es2.jpg', '-djpeg', '-r300');
```

2) Progetto di un filtro FIR equiripple passa-basso

Creare uno nuovo script denominato **es2p2_cognome_nome.m**. Sia dato il seguente frammento di script per la sintesi di un filtro FIR passa-basso con il metodo Parks-McClellan:

```
clear all, close all, clc;
fs = 20000; % Sampling frequency
%%%%%% definizione della maschera %%%%%%%%%
rp = 3; % Passband ripple in dB
```

```

rs = 40; % Stopband attenuation in dB
f = [fp fp+100]; % Cutoff frequencies
a = [1 0]; % Desired amplitudes

% calcolo di delta1 e delta2
dev = [(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1) 10^(-rs/20)];

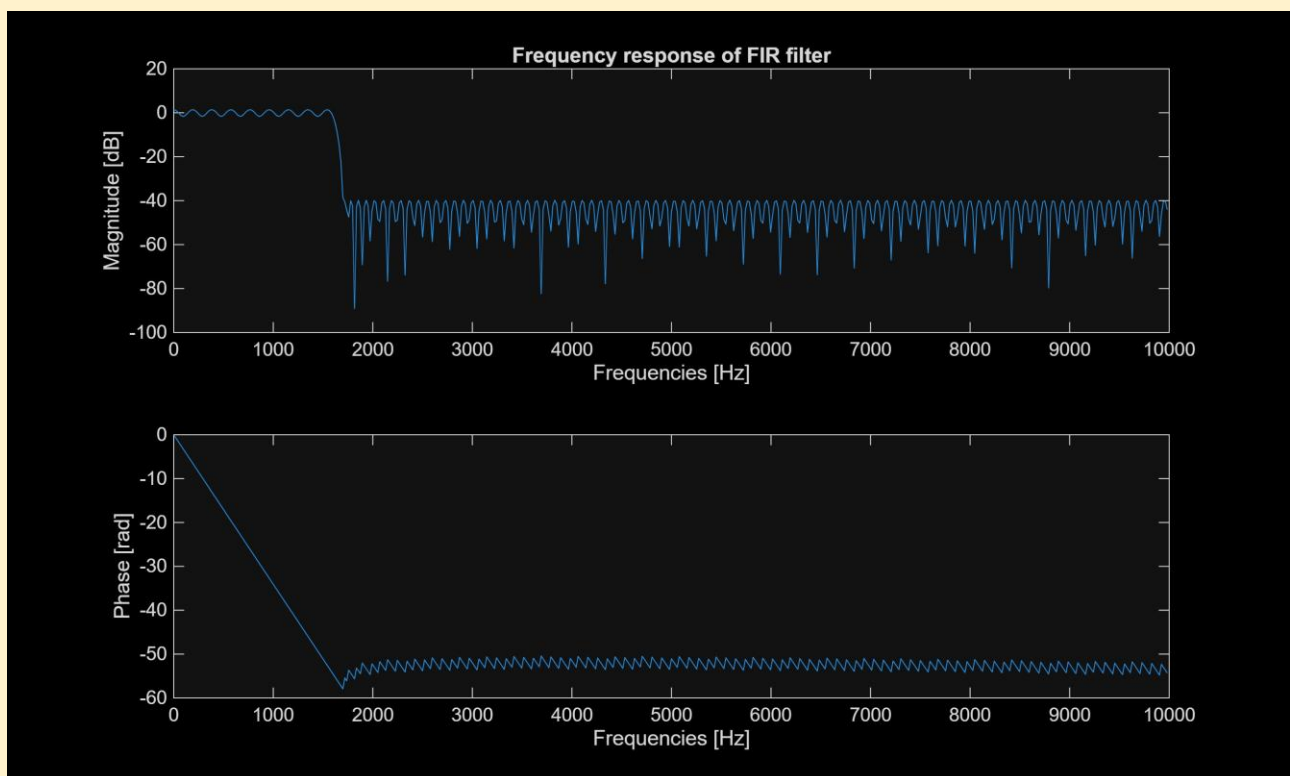
% sintesi con parks-mcclellan
[n,fo,ao,w] = firpmord(f,a,dev,fs);
b = firpm(n,fo,ao,w);

```

Aggiungere le istruzioni necessarie per visualizzare la caratteristica di ampiezza (in dB) e la caratteristica di fase del filtro. La frequenza di taglio inferiore in Hz sia **fp=1000+(ultimo numero matricola)*200**.

Output → **a)** Produrre il grafico della f.d.t. (modulo e fase) del filtro ottenuto; **b)** La maschera è soddisfatta? **c)** Qual'è l'ordine del filtro ottenuto? **d)** Quanto vale $|H_s(f)|_{dB}$ quando $f=f_p$ (dal grafico)?

Incollare qui il grafico



La maschera è soddisfatta? Circa, ma ci va molto vicino (39.89 dB invece che 40dB)

Qual'è l'ordine del filtro ottenuto? 217

Quanto vale $|H_s(f)|_{dB}$ quando $f=f_p$? -1.84dB. Coerentemente con la definizione di banda (a -3dB dal valore max).

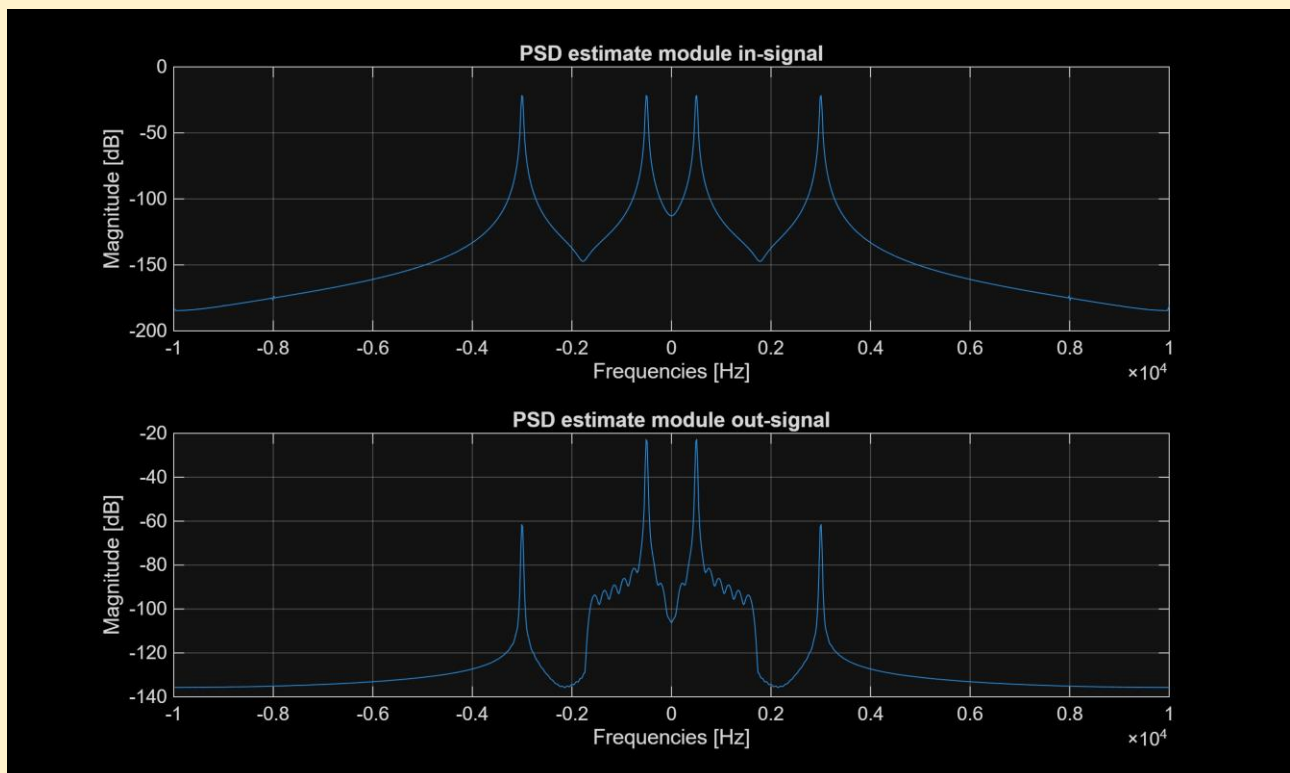
3) Filtraggio di segnali

Ampliare lo script file creato al punto precedente seguendo i seguenti passi:

- Mediante il comando **load()** di Matlab, caricare (in un vettore) il file *segnale.dat* (sempre su Virtuale) contenente 10000 campioni di un segnale campionato con $f_s=20$ kHz.
- Visualizzare lo spettro del segnale mediante il metodo del *periodogramma* precedentemente studiato (codice già scritto da esercitazione precedente).
- Filtrare il segnale mediante il filtro FIR del punto 2) usando la funzione **filter()** di Matlab (pagina 26 della dispensa oppure slide).

Output → Produrre un grafico che mostri lo spettro del segnale in ingresso e lo spettro del segnale in uscita e commentare l'effetto del filtro sul segnale.

Incollare qui il grafico



Commentare l'effetto del filtro sul segnale. La componente del segnale a frequenza maggiore è stata attenuata dal filtro, mentre quella a frequenza minore è rimasta integra.

Incollare qui lo script matlab **es2p2_cognome_nome.m** completo (font Courier size 8)

```
clear; close all; clc;
fs = 20e3;
% definizione della maschera
rp = 3; % Pass-band ripple in dB
rs = 40; % Stop-band attenuation in dB
fp = 1000+3*200; % ultimo numero di matricola = 3;
f = [fp, fp+100]; % Cut-off frequencies
a = [1 0]; % Desired amplitudes

% Calcolo di delta1 e delta2
dev = [(10^(rp/20)-1)/(10^(rp/20)+1), 10^(-rs/20)];

% sintesi con parks-mcclellan
[n,fo,ao,w] = firpmord(f,a,dev,fs);
b = firpm(n,fo,ao,w);

[H, freq] = freqz(b,1,512,fs);
figure;
subplot(2,1,1);
plot(freq, 20*log10(abs(H)));
title("Frequency response of FIR filter");
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("Magnitude [dB]");

subplot(2,1,2);
plot(freq, unwrap(angle(H)));
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("Phase [rad]");
print(gcf, 'punto2es2.jpg', '-djpeg', '-r300');

% ultimo punto
% load("segnale.mat");
load("segnale.mat");
xin = segnale;

% Spettro del segnale in ingresso
NFFT = 2^10;
[Pxx, freq] = pwelch(xin, hanning(NFFT), [], NFFT, fs, 'centered');
figure;
subplot(2,1,1);
plot(freq, 10*log10(abs(Pxx)));
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("Magnitude [dB]");
title("PSD estimate module in-signal");
grid on;

x_out = filter(b,1,xin);
[Pxx_out, freq] = pwelch(x_out, hanning(NFFT), [], NFFT, fs, 'centered');
subplot(2,1,2);
plot(freq, 10*log10(abs(Pxx_out)));
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("Magnitude [dB]");
title("PSD estimate module out-signal");
grid on;

print(gcf, 'punto3es2.jpg', '-djpeg', '-r300');
```

Istruzioni:

1. Grafici e risultati prodotti devono recare sempre le relative unità di misura (ms, Hz).
2. Fare le opportune sostituzioni nelle parti evidenziate in verde prima della consegna.
3. Rinominare questo file sostituendo nome e cognome.
4. Caricare su Virtuale entro la scadenza comunicata a lezione:
 - questa relazione compilata in ogni sua parte in **FORMATO PDF**
 - tutto il codice sviluppato (script, funzioni) e i file generati (.zip o .rar)

Attenzione: non usare **MAI** la funzione “screenshot” del vostro SO. Salvare **SEMPRE** l’immagine con il comando `print()` posizionato dopo il `plot()` con una risoluzione di almeno 300dpi (uno qualunque di questi formati va bene):

```
print(gcf, 'nomefile.png', '-dpng', '-r300');  
print(gcf, 'nomefile.jpg', '-djpeg', '-r300');  
print(gcf, 'nomefile.pdf', '-dpdf', '-r300');
```

oppure, ancora meglio, in formato vettoriale come l’Encapsulated PostScript (EPS):

```
print(gcf, 'nomefile.eps', '-deps');
```

Good practice

Comment your code; describe each module with the following information:

- *Name and purpose of the Module*
- *Description of the Module (in brief)*
- *Example of usage: input and output*
- *Author, date and version*

Example in Matlab:

```
function [mymod] = mymodexp(b,e,n)  
  
% mymodexp(b,e,n) gives b^e mod n, where b, e, n are integers  
%  
% iterative implementation based on the property  
% (a (a^m mod n)) mod n = a^(m+1) mod n to avoid numerical overflow  
%  
% example of usage: mymodexp(137,56,14731) gives as output 6849  
%  
% Andrea Giorgetti, Oct. 5, 2020, version 1.2 %
```
